

사용자 가이드 — YOLO Detection 라벨링 툴

목차

1. 도구 소개
 2. 접속 방법
 3. UI 레이아웃 한눈에 보기
 4. 시작하기: 3단계 로드 순서
 5. 라벨링 방법
 6. 이미지 탐색 및 진행 확인
 7. Label Viewer 패널
 8. 저장 및 출력 형식
 9. 작업 이어하기
 10. YOLO 학습 데이터 준비
 11. 단축키 전체 목록
 12. 단축키 커스터마이징
 13. 클래스 색상 변경
 14. 문제 해결 FAQ
-

1. 도구 소개

YOLO Detection 라벨링 툴은 이미지에 바운딩 박스(Bounding Box)를 그려 YOLO 객체 탐지 모델의 학습 데이터를 만드는 도구입니다. 브라우저에서 바로 실행되며 별도 설치가 필요 없습니다.

작업 결과물

저장하면 아래 구조의 ZIP 파일이 생성됩니다.

```
annotations_2024-01-15.zip
├── json/      ← 작업 재개용 데이터
└── labels/   ← YOLO 학습용 TXT 파일
```

권장 브라우저: Chrome

2. 접속 방법

아래 주소를 브라우저에서 엽니다.

https://sungeun-yoo.github.io/data_labeler/

3. UI 레이아웃 한눈에 보기



전체 UI 레이아웃 (Config 로드 전 초기 상태)

화면은 크게 5개 영역으로 구성됩니다.

영역	위치	주요 요소
헤더	상단 전체	Config 열기, 이미지 폴더 열기, 라벨 폴더 열기, 전체 저장(ZIP), 이전/다음 버튼, 단축 키 설정(톱니바퀴)
왼쪽 사이드바	좌측 (토글)	Label Viewer(JSON/YOLO 탭), Image List(그리드/목록 뷰)
캔버스	중앙	이미지 표시, 모드 표시기(노란 배너), 십자선 가이드
오른쪽 패널	우측	클래스 선택기 + 색상 점, 객체 목록, 상세정보(좌표 편집)
푸터	하단 전체	파일명, 이미지 크기, 마우스 좌표, 줌 비율

왼쪽 사이드바는 아이콘 버튼으로 열고 닫을 수 있으며, 경계선을 드래그해 너비를 조절할 수 있습니다.

4. 시작하기: 3단계 로드 순서

중요

아래 순서를 반드시 지켜야 합니다. 순서를 건너뛰면 버튼이 비활성화 상태로 남습니다.

① Config 파일 로드 (필수)

헤더의 **Config 열기** 버튼을 클릭하고 준비한 Config JSON 파일을 선택합니다.

Config 형식 — 라벨링할 클래스 이름을 나열한 JSON 배열 파일입니다.

```
["person", "car", "truck", "bicycle", "motorcycle"]
```

- 배열의 순서가 YOLO 클래스 인덱스가 됩니다 (첫 번째 항목 = 0번).
- 로드 성공하면 버튼이 초록색 **"Config 로드됨"** 으로 바뀝니다.

주의

형식이 잘못되면 오류가 표시됩니다. 반드시 **["클래스1", "클래스2"]** 형태의 JSON 배열이어야 합니다.

② 이미지 폴더 열기 (필수)

Config 로드 후 활성화된 **이미지 폴더 열기** 버튼을 클릭하고 라벨링할 이미지가 들어있는 폴더를 선택합니다.

- PNG, JPG, JPEG 파일을 인식합니다.
- 로딩 중에는 **이미지 로딩: 3/10** 형태의 진행 알림이 표시됩니다.
- 완료되면 버튼이 초록색 **"폴더 로드됨"** 으로 바뀌고 첫 번째 이미지가 캔버스에 표시됩니다.

참고

하위 폴더 안의 이미지는 인식되지 않습니다. 이미지 파일이 한 폴더 안에 있어야 합니다.

③ 라벨 폴더 열기 (선택 — 이전 작업 이어하기)

이전에 저장한 ZIP 파일의 압축을 해제한 뒤, **라벨 폴더 열기** 버튼을 클릭하고 해제된 폴더를 선택합니다.

자동으로 이전 어노테이션을 복원합니다. 자세한 내용은 [9. 작업 이어하기](#)를 참고하세요.

5. 라벨링 방법

클래스 선택

오른쪽 패널 상단의 드롭다운에서 클래스를 선택하거나, 숫자키 **1 ~ 9** 로 즉시 선택합니다.

- 숫자키는 Config 배열의 순서를 따릅니다 (1번 = 첫 번째 클래스).
- 숫자키를 누르면 클래스 선택과 동시에 그리기 모드로 진입합니다.

팁

숫자키를 활용하면 클래스 선택과 그리기 모드 진입을 한 번에 할 수 있어 작업 속도가 빨라집니다.

바운딩 박스 그리기

1. **+** 객체 추가 버튼을 클릭하거나, 숫자키로 클래스를 선택합니다.
2. 캔버스 상단에 노란색 배너 "**BBOX 그리기 모드**" 가 나타납니다.
3. 캔버스에서 **클릭한 채로 드래그** 하여 바운딩 박스를 그립니다.
4. 마우스를 놓으면 객체가 생성되고 자동으로 선택됩니다.

주의

바운딩 박스의 최소 크기는 **10×10 픽셀**입니다. 그보다 작으면 오류 메시지와 함께 취소됩니다.

Escape 키를 누르면 그리기 모드를 취소할 수 있습니다.

바운딩 박스 편집

크기 조정: 선택된 박스의 네 모서리 핸들을 드래그합니다.

좌표 직접 수정: 오른쪽 패널 하단의 X1, Y1, X2, Y2 값을 직접 입력합니다.

클래스 변경: 상세정보의 클래스 드롭다운에서 다른 클래스로 변경합니다.

박스를 클릭하면 선택되고, 빈 캔버스 영역을 클릭하면 선택이 해제됩니다.

객체 목록 관리

오른쪽 패널 중간의 객체 목록에서 현재 이미지의 모든 객체를 확인하고 관리합니다.

버튼	기능
눈 아이콘	객체 숨기기 / 보이기 토글
휴지통 아이콘	객체 삭제
Delete / Backspace	선택된 객체 삭제

참고

숨긴 객체는 캔버스에서 보이지 않지만 저장 시 데이터에 포함됩니다. 완전히 제거하려면 삭제하세요.

캔버스 탐색 (줌 / 패닝)

동작	결과
마우스 휠	줌 인 / 줌 아웃 (마우스 커서 위치 기준)
Alt + 드래그	캔버스 이동 (패닝)

이미지를 전환하면 캔버스 뷰가 자동으로 초기화됩니다.

6. 이미지 탐색 및 진행 확인

이미지 이동

- 헤더의 **이전** / **다음** 화살표 버튼 클릭
- 키보드: **Q** 또는 ← (이전), **W** 또는 → (다음)
- 헤더 중앙의 진행 표시 (예: **3 / 47**) 로 현재 위치 확인

Image List 패널

왼쪽 사이드바의 이미지 아이콘 버튼을 클릭해 패널을 열 수 있습니다.

- **그리드 뷰 / 목록 뷰** 전환 버튼으로 보기 방식을 변경합니다.
- 썸네일 크기 슬라이더로 미리보기 크기를 조절합니다.
- 작업이 완료된 이미지에는 **체크 표시**와 객체 수(obj N)가 표시됩니다.
- 이미지 항목을 클릭하면 해당 이미지로 바로 이동합니다.

7. Label Viewer 패널

왼쪽 사이드바의 코드(<>) 아이콘 버튼을 클릭해 패널을 열 수 있습니다.

탭	내용
JSON	내부 저장 형식의 원본 데이터
YOLO	YOLO 학습에 사용하는 텍스트 형식

각 탭의 **복사** / **다운로드** 버튼으로 현재 이미지 파일 한 개를 저장할 수 있습니다.

참고

전체 이미지를 한 번에 저장하려면 헤더의 **전체 저장 (ZIP)** 버튼을 사용하세요.

8. 저장 및 출력 형식

전체 저장

헤더의 **전체 저장 (ZIP)** 버튼을 클릭하거나 **Ctrl + S** (Mac: **Cmd + S**) 를 누릅니다.

`annotations_YYYY-MM-DD.zip` 파일이 다운로드됩니다.

ZIP 내부 구조

```
annotations_2024-01-15.zip
├── json/          ← 전체 이미지 (객체 없는 이미지 포함)
│   ├── image1.json
│   └── image2.json
├── labels/        ← 객체가 있는 이미지만 생성
└── image1.txt
```

YOLO TXT 형식

한 줄에 객체 하나를 표현합니다.

```
class_idx x_center y_center width height
```

- 모든 좌표 값은 이미지 크기로 나눈 **정규화 값** (0.0 ~ 1.0)
- `class_idx` 는 Config 배열의 순서 (0부터 시작)

예시

```
0 0.512345 0.387612 0.123456 0.234567
1 0.234567 0.654321 0.098765 0.112233
```

9. 작업 이어하기

이전에 저장한 ZIP 파일로 작업을 재개하는 방법입니다.

1. 이전에 저장한 `annotations_YYYY-MM-DD.zip` 파일의 압축을 해제합니다.
2. **Config 열기** → 이전과 동일한 Config 파일을 로드합니다.
3. **이미지 폴더 열기** → 이전과 동일한 이미지 폴더를 선택합니다.
4. **라벨 폴더 열기** → 압축을 해제한 폴더를 선택합니다.
5. 이전 어노테이션이 자동으로 복원됩니다.

완료되면 이미지 목록에 이전 작업 이미지들의 체크 표시가 나타납니다.

중요

이미지 파일명과 라벨 파일명이 **정확히 일치**해야 합니다. 예: `cat1.jpg` ↔ `cat1.json` 파일명이 다르면 해당 이미지의 라벨이 로드되지 않습니다.

10. YOLO 학습 데이터 준비

ZIP의 `labels/` 폴더를 YOLO 학습에 바로 사용할 수 있습니다.

필요한 구성

항목	설명
<code>images/</code>	원본 이미지 폴더
<code>labels/</code>	ZIP에서 추출한 TXT 파일 폴더
<code>data.yaml</code>	클래스 정의 파일 (직접 작성)

data.yaml 예시

```

path: /path/to/dataset
train: images
val: images

nc: 5          # Config 배열의 클래스 수
names:         # Config 배열과 동일한 순서로 작성
- person
- car
- truck
- bicycle
- motorcycle

```

중요

names 목록의 순서는 Config 파일의 클래스 배열 순서와 **반드시 동일**해야 합니다. 순서가 다르면 잘못된 클래스로 학습됩니다.

11. 단축키 전체 목록

단축키	기능
Q / ←	이전 이미지
W / →	다음 이미지
1 ~ 9	N번째 클래스 선택 + 그리기 모드 진입
Delete / Backspace	선택한 객체 삭제
Escape	동작 취소 / 선택 해제
Ctrl + Z (Mac: Cmd + Z)	실행 취소
Ctrl + S (Mac: Cmd + S)	전체 저장 (ZIP)
Alt + 드래그	캔버스 패닝
마우스 휠	줌 인 / 줌 아웃

12. 단축키 커스터마이징

1. 헤더 오른쪽의 **톱니바퀴 아이콘**을 클릭합니다.
2. 변경하고 싶은 기능 옆의 입력창을 클릭합니다.

- 원하는 키를 누릅니다.
- 저장** 버튼을 클릭합니다.

기본값으로 초기화 버튼을 클릭하면 모든 단축키가 원래대로 돌아갑니다.

13. 클래스 색상 변경

- 오른쪽 패널 상단의 클래스 선택기 왼쪽 **색상** 원을 클릭합니다.
- 색상 선택기에서 원하는 색을 고릅니다.
- 변경 사항이 즉시 반영됩니다.

14. 문제 해결 FAQ

증상	원인	해결 방법
"이미지 폴더 열기" 버튼이 클릭되지 않음	Config를 아직 로드하지 않음	Config 파일을 먼저 로드하세요
라벨이 로드되지 않음	이미지 파일명과 JSON 파일명이 다름	파일명이 일치하는지 확인하세요
YOLO TXT 파일이 없음	해당 이미지에 객체가 없음	정상 동작입니다. 객체가 있는 이미지만 TXT가 생성됩니다
박스가 너무 작다는 오류	드래그 없이 클릭만 함	10×10 픽셀 이상이 되도록 드래그하세요
페이지를 닫을 때 경고가 뜸	저장하지 않은 변경 사항이 있음	Ctrl + S 로 저장 후 닫으세요
폴더 선택이 되지 않음	Chrome 이외의 브라우저 사용 중	Chrome 브라우저를 사용하세요